

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 4

Основные сетевые службы (Active Directory, DNS, DFS)

Группа: Р3323

Выполнила: Егорова В. А.

Проверил: к.т.н. преподаватель

Белозубов А.В.

Санкт-Петербург
2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Цель работы.....	3
Задачи.....	3
Ход работы.....	4
Поднятие контроллера домена на сервере.....	4
Добавление подразделения, группы, пользователя в систему.....	7
Добавление групповой политики.....	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Изучить что такое контроллер домена на сервере и научиться подключать рабочую станцию в домен, добавлять подразделения, группы, пользователя в систему и групповую политику.

Задачи

1. Установить роль «Доменные службы Active Directory» на сервер.
2. Повысить сервер до уровня контроллера домена.
3. Создать новый лес и домен.
4. Подключить рабочую станцию к созданному домену.
5. Создать организационные подразделения, группы и пользователей.
6. Настроить параметры групповой политики домена.
7. Проверить возможность входа в систему под доменными пользователями.

Ход работы

Поднятие контроллера домена на сервере

На сервере был открыт «Диспетчер серверов». Через пункт «Добавить роли и компоненты» была запущена установка новой роли. В мастере установки был выбран вариант «Установка ролей и компонентов», после чего был выбран текущий сервер. В списке ролей была выбрана роль «Доменные службы Active Directory». Также были добавлены необходимые компоненты, предложенные мастером установки. После подтверждения параметров была начата установка роли. После завершения установки в диспетчере серверов был выбран пункт «Повысить роль этого сервера до уровня контроллера домена». (Рисунок 1)

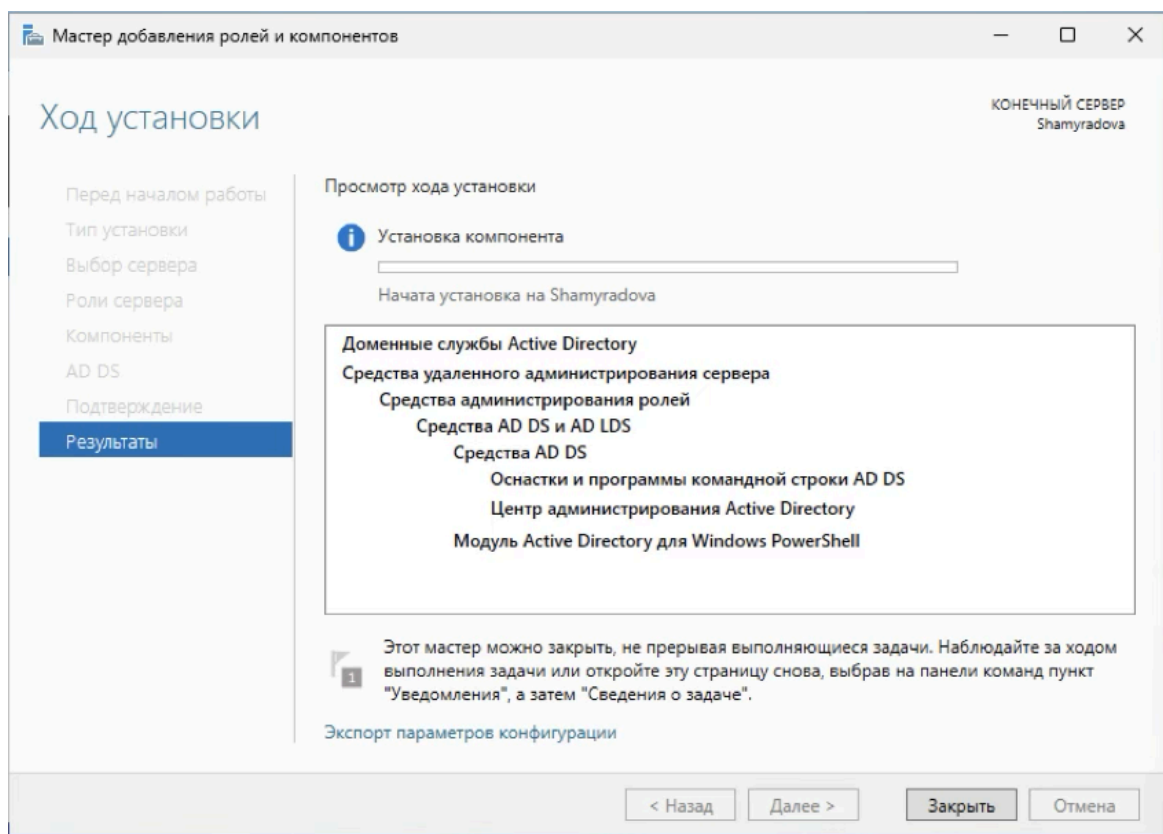


Рисунок 1 - Установка роли Active Directory Domain Services.

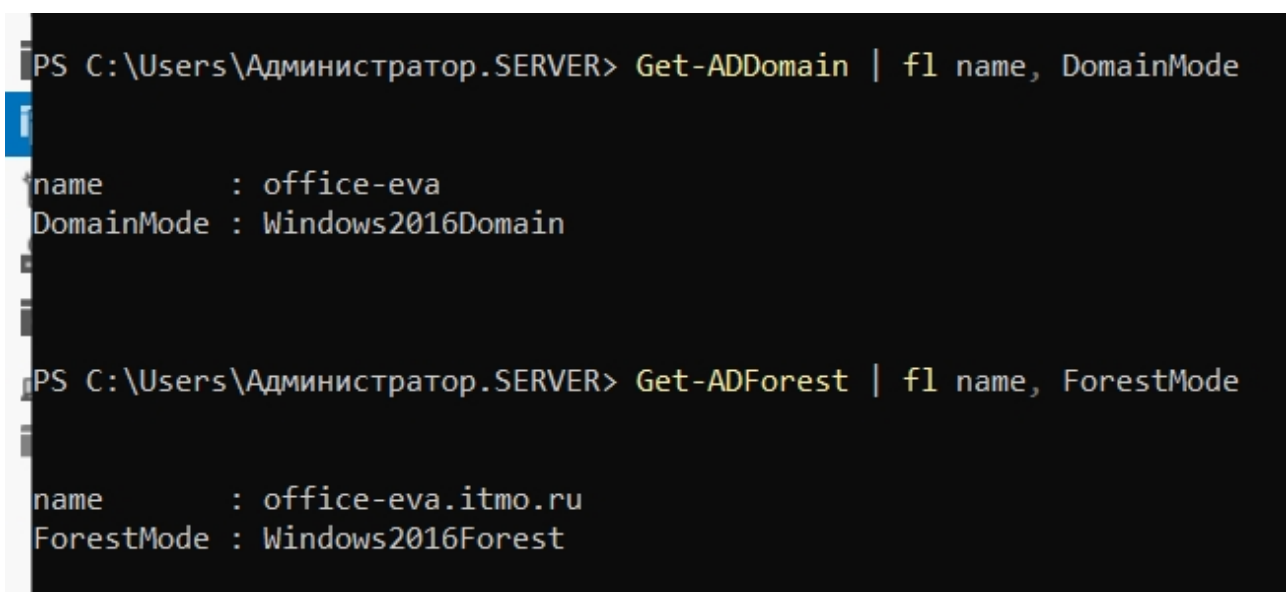
В мастере настройки доменных служб был выбран вариант добавления нового леса. В качестве имени корневого домена было указано: office-eva.itmo.ru Далее были выбраны режимы работы леса и домена: Windows Server 2016. Также был задан пароль администратора домена. Имя NetBIOS было проверено, пути к базе данных Active Directory, журналам и папке SYSVOL были оставлены по умолчанию. После проверки параметров была начата установка. После завершения установки сервер был автоматически перезагружен.

После перезагрузки вход в систему был выполнен с использованием учётной записи домена. Для проверки корректности установки были выполнены команды PowerShell:

```
Get-ADDomain | fl name, DomainMode
```

```
Get-ADForest | fl name, ForestMode
```

В результате выполнения команд были отображены имя домена и режимы работы домена и леса. Полученные значения соответствуют параметрам, указанным при настройке.

A screenshot of a PowerShell terminal window. The prompt is 'PS C:\Users\Администратор.SERVER>'. The first command entered is 'Get-ADDomain | fl name, DomainMode'. The output shows 'name : office-eva' and 'DomainMode : Windows2016Domain'. The second command entered is 'Get-ADForest | fl name, ForestMode'. The output shows 'name : office-eva.itmo.ru' and 'ForestMode : Windows2016Forest'.

```
PS C:\Users\Администратор.SERVER> Get-ADDomain | fl name, DomainMode
name           : office-eva
DomainMode     : Windows2016Domain

PS C:\Users\Администратор.SERVER> Get-ADForest | fl name, ForestMode
name           : office-eva.itmo.ru
ForestMode     : Windows2016Forest
```

Рисунок 2 - Проверка домена через PowerShell.

На рабочей станции были открыты параметры системы. Имя компьютера было изменено на: WS-1. После этого рабочая станция была подключена к домену: office-eva.itmo.ru. Для подключения были введены имя пользователя и пароль администратора домена. После успешного подключения компьютер был перезагружен. После перезагрузки вход в систему стал возможен с использованием доменных учётных записей. В оснастке Active Directory — пользователи и компьютеры в контейнере Computers появилась рабочая станция WS-1.

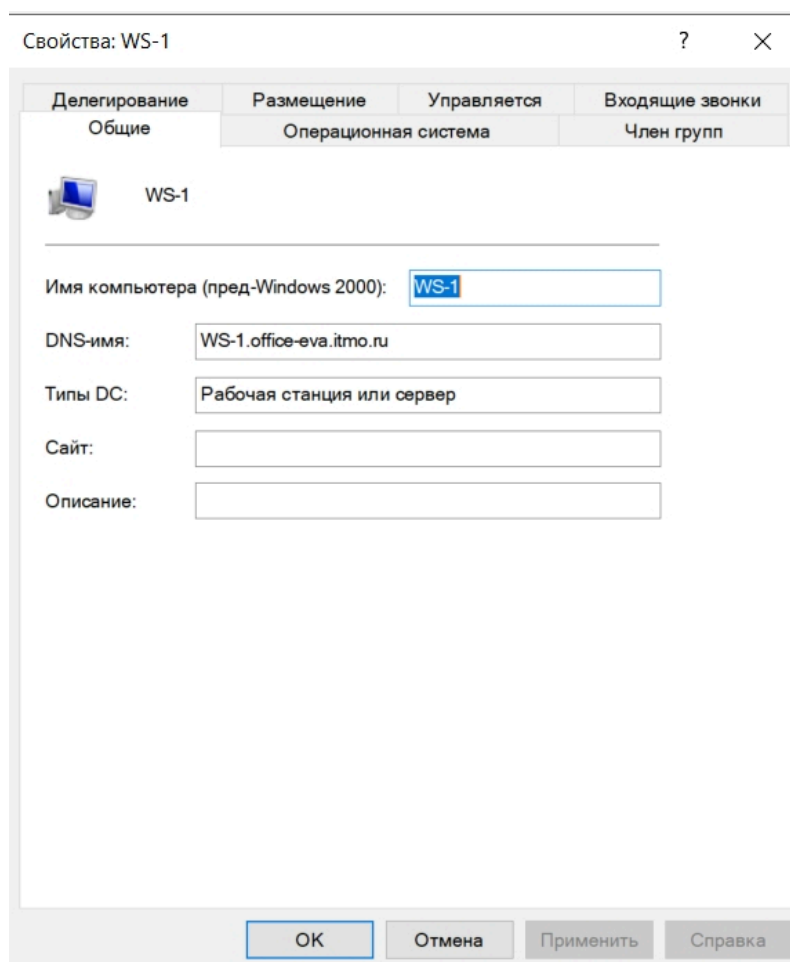


Рисунок 3 - Рабочая станция WS-1 в контейнере Computers.

Добавление подразделения, группы, пользователя в систему

В оснастке Active Directory — пользователи и компьютеры было создано организационное подразделение: Сотрудники

Внутри него были созданы вложенные подразделения:

- Менеджеры
- Администрация
- Уволенные

Данная структура позволяет логически разделять пользователей организации по подразделениям и применять к ним разные настройки и политики.

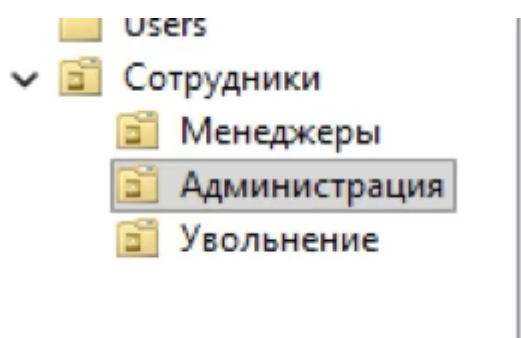


Рисунок 4 - Созданные подразделения в Active Directory.

В каждом из созданных подразделений были созданы соответствующие группы: группа Менеджеры, группа Администрация, группа Уволенные. Группы используются для удобного управления правами доступа и применения политик к нескольким пользователям одновременно.

Имя	Тип	Опис
 Менеджеры	Группа безоп...	

Рисунок 5 - Созданные группы.

Имя	Тип	Опи
 Администр...	Группа безоп...	

Рисунок 6 - Созданные группы.

Имя	Тип	Опи
 Увольнение	Группа безоп...	

Рисунок 7 - Созданные группы.

В подразделении Администрация был создан пользователь:

ФИО: Смирнов Андрей

Логин: smirnov

Для пользователя был задан пароль, соответствующий требованиям сложности и минимальной длине. Затем для пользователя были настроены разрешённые часы входа в систему.

Свойства: Смирнов Андрей

Член групп Входящие звонки Среда Сеансы Удаленное управление
 Профиль служб удаленных рабочих столов COM+

Общие Адрес Учетная запись Профиль Телефоны Организация

Имя входа пользователя:
 smimov @office-eva.itmo.ru

Имя входа пользователя (пред-Windows 2000):
 OFFICE-EVA\ smimov

Время входа... Вход на...

☒ Разблокировать учетную запись

Параметры учетной записи:

- ☐ Требовать смены пароля при следующем входе в систему
- ☒ Запретить смену пароля пользователем
- ☒ Срок действия пароля не ограничен
- ☐ Хранить пароль, используя обратимое шифрование

Срок действия учетной записи

☒ Никогда

☐ Истекает: 29 июля 2026 г.

OK Отмена Применить Справка

Рисунок 8 – Пользователь Смирнов Андрей.

Вид С Свойства: Андрей Смирнов

Член групп Входящие звонки Среда Сеансы Удаленное управление
 Профиль служб удаленных рабочих столов COM+

Общие Адрес Учетная запись Профиль Телефоны Организация

Время входа для Андрей Смирнов

0 • 2 • 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18 • 20 • 22 • 0

Все

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

воскресенье с 22:00 до 23:00

OK Отмена

☐ Вход разрешен

☒ Вход запрещен

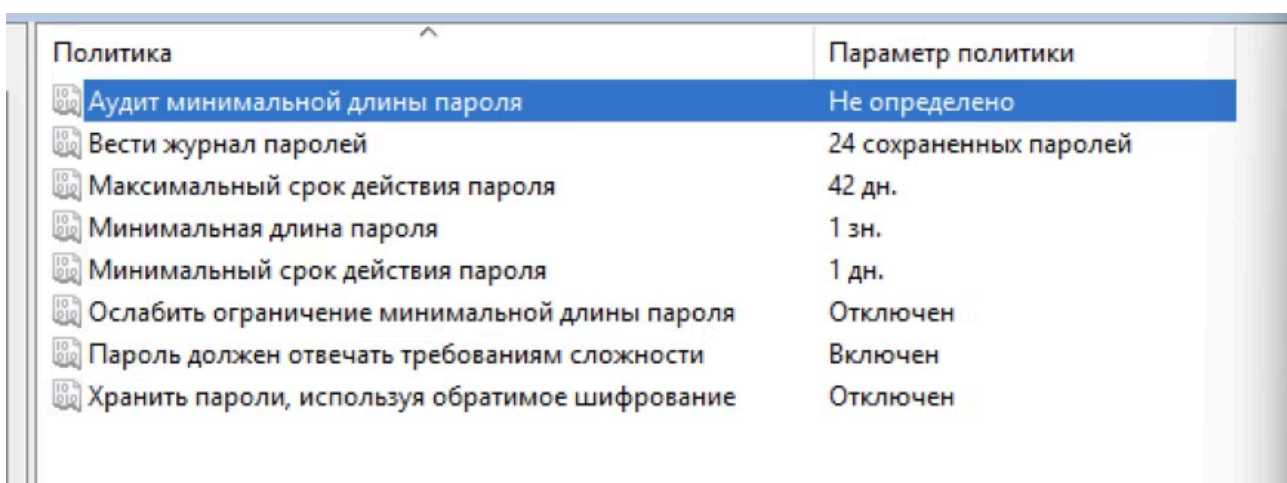
Истекает: 7 июня 2026 г.

OK Отмена Применить Справка ЗАД

Рисунок 9 – Время работы.

Добавление групповой политики

Для изменения параметров паролей было открыто приложение Управление групповой политикой. В домене была найдена политика: Default Domain Policy. Во вкладке параметров были просмотрены действующие правила в разделе: Политика учетных записей / Политика паролей. Затем были изменены параметры политики паролей: требование сложности пароля было отключено; минимальная длина пароля была установлена равной 1 символу. Для применения групповой политики была выполнена команда: `gpupdate /force`. После применения политики стало возможно создавать пользователей с простым паролем.



Политика	Параметр политики
Аудит минимальной длины пароля	Не определено
Вести журнал паролей	24 сохраненных паролей
Максимальный срок действия пароля	42 дн.
Минимальная длина пароля	1 зн.
Минимальный срок действия пароля	1 дн.
Ослабить ограничение минимальной длины пароля	Отключен
Пароль должен отвечать требованиям сложности	Включен
Хранить пароли, используя обратимое шифрование	Отключен

Рисунок 10 - Параметры Default Domain Policy.

После изменения политики был создан пользователь:

ФИО: Иванов Иван Иванович Пароль: 1

Создание данного пользователя подтвердило, что новая политика паролей была успешно применена.

Имя	Тип	Описание
 Иван Ивано...	Пользователь	
 Менеджеры	Группа безоп...	

Рисунок 11 - Пользователь Иванов Иван Иванович.

На рабочей станции WS-1 была выполнена проверка входа в систему под созданными доменными пользователями. Вход под пользователем smirnov был выполнен успешно. Также была проверена возможность входа под пользователем Иванов Иван Иванович. Это подтверждает, что рабочая станция корректно подключена к домену, а созданные пользователи могут использоваться для авторизации.

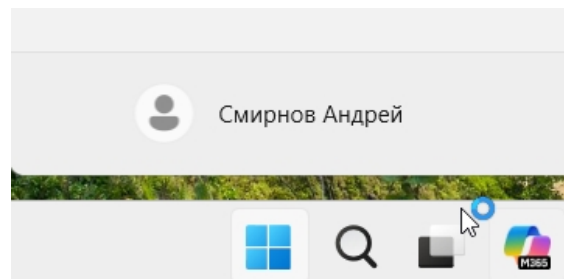


Рисунок 12 - Вход на рабочей станции под доменным пользователем.

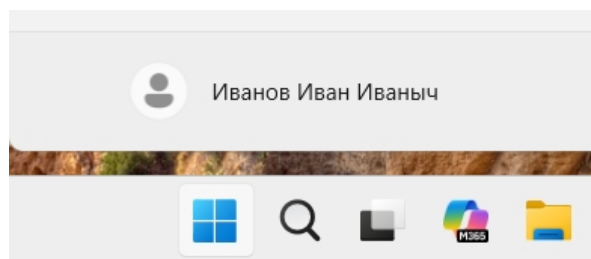


Рисунок 13 – Вход на рабочей станции под доменным пользователем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был настроен сервер Active Directory. Сервер был повышен до контроллера домена, был создан новый лес и домен office-GA.itmo.ru. Также была подключена рабочая станция WS-1, создана структура организационных подразделений, группы и пользователи.

Дополнительно была изменена групповая политика паролей в Default Domain Policy: отключены требования сложности пароля и установлена минимальная длина пароля 1 символ. После применения политики был создан пользователь с простым паролем, что подтвердило корректность настройки.

Таким образом, в лабораторной работе были получены практические навыки настройки доменной инфраструктуры, управления пользователями, группами и групповыми политиками в Active Directory.